·指南·规范·共识·

抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和管理专家共识

中国防痨协会　《中国防痨杂志》编辑委员会　首都医科大学附属北京胸科医院

【摘要】 贝达喹啉、德拉马尼、氯法齐明及氟喹诺酮类药物(如左氧氟沙星、莫西沙星)对于提高耐多药和广泛耐药结核病的治疗成功率至关重要。然而,这些药物可能导致心电图的 QTc 间期延长,若不及时发现和处理,严重者可危及患者生命。因此,临床医师需要采取积极措施进行预防、监测和妥善处理。本共识旨在解决抗结核药物引发的 QTc 间期延长的临床监测和管理问题。依托公开发表的研究数据,以及参与专家的应用经验,经过深入的讨论,形成了关于抗结核药物导致的 QTc 间期延长的临床监测和管理的专业建议。希望本共识能够指导医生及时和规范地预防、发现、处理抗结核治疗过程中可能出现的 QTc 间期延长的不良反应。

【关键词】 抗结核药;　心电描记术;　QT 延长综合征;　药物毒性;　病人医护管理

doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230271

【中图分类号】 R521;　R540

Expert consensus on clinical monitoring and management of QTc interval prolongation caused by anti-tuberculous drugs

Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis, Beijing Chest Hospital, Capital Medical University

Corresponding authors: Chu Naihui, Email: dongchu1994@sina.com; Nie Wenjuan, Email: 94642975@qq.com

【**Abstract**】 Bedaquiline, delamanid, clofazimine and fluoroquinolones such as levofloxacin and moxifloxacin are essential to improve the global cure rate of multidrug resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. However, these drugs may lead to the prolongation of QTc interval corrected by electrocardiograph, which may cause serious adverse effects. Clinicians need to timely find, properly deal with and prevent adverse effects. This article aims at the common problems in clinical monitoring and management of QTc interval prolongation caused by anti-tuberculous drugs. According to the published research data and the application experience of participating experts, it was formed through discussion among many experts. Professional advice was given on the discovery, treatment and prevention of QTc interval prolongation caused by anti-tuberculous drugs, aiming at timely and standardized prevention and treatment of adverse reactions in the process of anti-tuberculous treatment.

【**Key words**】 Antitubercular agents;　Electrocardiography;　Long QT syndrome;　Drug toxicity;　Patient care management

【**Fund program**】 The "Sailing" Program for Clinical Medical Development (ZLRK202331);　National Natural Science Foundation Project (82100002)

贝达喹啉(bedaquiline)、德拉马尼(delamanid)、氯法齐明(clofazimine)及氟喹诺酮类(fluoroquinolones)药物,如莫西沙星(moxifloxacin)和左氧氟沙星(levofloxacin)等对于提高耐药结核病的全球治愈率至关重要。然而,这些药物均有可能导致心电图(electrocardiograph,ECG)的 QTc 间期延长,如果不及时处理,可能会导致出现威胁患者生命的心律失常,需要临床医师予以关注。目前,我国尚无相应的指导性文件。为规范临床医师对抗结核药物所致 QTc 间期延长的临床监测和管理,中国防痨协会、《中国防痨杂志》编辑委员会、首都医科大学附属北京胸科医院联合组织专家,结合国内外公开发表的研究数据和参与专家的应用经验,共同拟定《抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和管理专家共识》(简称《共识》)。《共识》概述了抗结核药物所致 QTc 间期延长的预防、发现、处理等内容,旨在为规

开放科学(资源服务)标识码(OSID)的开放科学计划以二维码为入口,提供丰富的线上扩展功能,包括作者对论文背景的语音介绍、该研究的附加说明、与读者的交互问答、拓展学术圈等。读者"扫一扫"此二维码即可获得上述增值服务。

基金项目:临床医学发展专项"扬帆"计划项目(ZLRK202331);国家自然科学基金(82100002)

通信作者:初乃惠,Email:dongchu1994@sina.com;聂文娟,Email:94642975@qq.com

范临床医师监测和管理抗结核药物所致的 QTc 间期延长提供参考。

《共识》的编制采用会议共识法。2022 年 5 月至 2023 年 5 月，由中国防痨协会、《中国防痨杂志》编辑委员会、首都医科大学附属北京胸科医院联合组织专家，成立“抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和管理专家共识编写委员会”（简称“编委会”），由其中 4 名成员执笔撰写。编委会成员通过检索 PubMed、Embase、Cochrane Library、万方数据库、中国知网、中国生物医学文献数据库等国内外数据库从建库至 2022 年 5 月发表的相关文献，以“tuberculosis”“QTc”“monitor”“management”“QT-prolongation”“结核”“QT 间期延长”“监测”“管理”为检索词，检索抗结核药物引起 QTc 间期延长的定义，以及发现、监测、评估、处理等内容。纳入的文献包括临床研究、系统综述、指南、专家共识、荟萃分析等。编委会成员首先对纳入的文献进行证据等级分级，然后进行证据推荐强度分级。《共识》经过 4 次会议讨论，形成初稿，此后经过 3 轮修改，提交编委会全体成员审核和讨论。随后又经过 2 轮修改，最终形成定稿。

《共识》采用世界卫生组织（World Health Organization，WHO）推荐的“推荐分级的评估、制定与评价（grades of recommendations assessment，development and evaluation，GRADE）”方法，对循证医学证据质量和证据推荐强度进行分级。GRADE 证据质量分级：高质量（A）指真实值接近估计值，未来研究基本不可能改变评价结果的可信度；中等质量（B）指对估计值有中等程度的确信度，真实值可能接近估计值，未来研究有可能改变现有评价结果的可信度；低质量（C）指对估计值的确信度有限，真实值很可能与估计值不同，未来研究很可能改变现有评估的可信度；极低质量（D）指对估计值基本不能确信，真实值很可能与估计值完全不同。GRADE 证据推荐强度分级：强烈推荐（1 级）指确信干预措施利大于弊或者弊大于利，前者为支持某项干预措施的强推荐，后者为反对使用某项干预措施的强推荐；有条件推荐（2 级）指利弊不确定或利弊相当，包括支持使用某项干预措施的弱推荐、反对使用某项干预措施的弱推荐。

第一部分　QTc 间期延长的意义及危险因素

一、QTc 间期基本概念

ECG 是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。图 1 显示了一个心电生理周期，包括 PR 间期（含 P 波和 PR 段）、QT 间期（含 QRS 波、ST 段、T 波）和 U 波[1]。

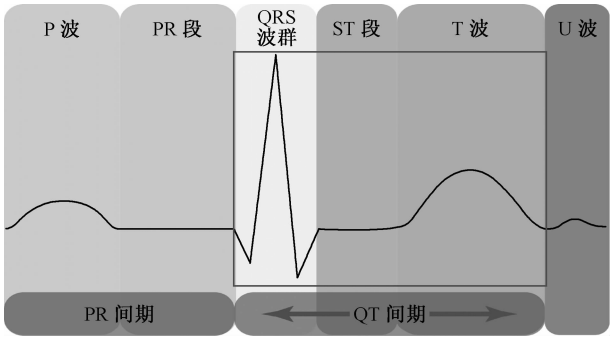


图 1　心脏周期或一次心跳的电生理循环图

QT 间期是 Q 波的起点到 T 波终点之间的间隔，QT 间期反映心室除极与复极过程的总时间，或是心肌在两次跳动之间重新充电所需的时间[2]，通常用秒（s）或者毫秒（ms）来测量。从心脏电活动和机械活动角度讲，QT 间期实际上相当于心室的收缩期，而心室收缩期会随心率的变化而变化，即心率越快、QT 间期越短，心率越慢、QT 间期越长[2]。为了比较 ECG 不同时间点的 QT 间期，必须使用公式根据心率对 QT 间期进行校正，获得的数字称为“校正 QT”（QTc），应用于指导临床决策[3]。WHO 建议对使用影响 QT 间期药物的患者采用心电图来监测 QT 间期，并建议优先选择 Fridericia 校正法[QT interval corrected for heart rate（Fridericia method），QTcF]对 QT 间期进行校正[4]。目前，大多数心电图机可使用校正公式自动生成 QT 值和 QTc 值，建议使用生成 QTc（由 Fridericia 公式生成 QTc）的心电图机。自动生成 QTc 值节省了工作人员的时间和精力，但自动生成的 QTc 值可能存在误差，因为在用于计算的算法中，心电图机制造商之间存在不一致；此外，当 T 波和 U 波相互叠加时，在机器上很难识别，因此识别这些波并了解何时必须将其作为 QTc 间期的一部分非常重要。QTcF 校正公式为：

$$QT_{cF}=\frac{QT}{\sqrt[3]{RR}}$$

二、QTc 间期正常值

QTc 间期正常值为男性≤450 ms，女性≤470 ms。QTc 间期具有昼夜变化的生理特征，在早晨 QTc 间期显著增加，并连续下降到基线水平，同一天不同时间的监测值差异最大可达 75 ms，建议每天选择

大致相同的时间点进行 ECG 的 QTc 间期监测[5]。考虑到 QTc 间期的性质，与基线 QTc 相比，从基线增加 60 ms 可能不是 QTc 间期延长的可靠依据。然而，增加 60 ms 可能意味着需要更密切的随访监测，建议在不同日期的同一时间点复查。

三、QTc 间期延长的临床意义

当 QTc 间期延长时，意味着心肌需要比正常情况下更长的时间来除极与复极，QTc 间期延长意味着一个人发生心律失常的风险增加。来自先天性长 QT 间期综合征大队列的数据研究显示，QTc 间期延长超过 500 ms 会增加尖端扭转型室性心动过速(torsades des pointes，TdP)的风险[5]。TdP 是一种短暂的心律失常，可自发终止，当出现快速连续复发时，可出现晕厥、胸痛、心悸、头晕及意识丧失等临床症状，甚至可导致猝死[6-7]。QTc 间期延长是药物开发过程中的安全监测指标[7]，药物引起的 QTc 间期延长的风险各异；超过 170 种药物与 QTc 间期延长有关。TdP 或心源性猝死的风险与药物治疗期间 QTc 间期长度或 QTc 间期延长持续时间并不是线性相关的[5]，可能患者同时存在其他导致 QTc 间期延长的危险因素[8-9]。此外，QTc 间期延长的时间和使用导致 QTc 间期延长的药物种类呈正相关性[10]。

四、导致 QTc 间期延长的影响因素

1. 先天性 QTc 间期延长因素：遗传、性别、年龄、先天性心动过缓均是影响 QTc 间期延长的先天因素(表 1)。先天性长 QT 间期综合征属于遗传性心律失常，患病率约为 1/2000，是由于编码心肌细胞离子通道的基因异常或缺陷导致的，目前已发现 20 余种遗传或变异可导致该病[11-12]。大多数患者无任何临床症状，部分患者可有猝死的家族史。先天性长 QT 间期综合征患者服用导致 QTc 间期延长的药物后发生 TdP 的风险急剧增加，故对于此类患者应慎用可导致 QTc 间期延长的药物。性别也是导致 QTc 间期延长的风险因素之一，女性发生 QTc 间期延长的风险是男性的 2 倍[5,13]。年龄大于 60 岁的患者易出现 QTc 间期延长，且年龄与长 QTc 间期呈线性关系，故此类患者应加强对 QTc 间期的监测[13]。先天性心动过缓患者心肌收缩时间长，故 QTc 间期也相应延长[14]。

2. 获得性 QTc 间期延长因素：药物、心脏疾病或代谢异常等因素可引起离子通道功能异常而导致 QTc 间期延长，称为获得性 QTc 间期延长因素(表 1)。获得性 QTc 间期延长在医疗实践中比先天性原因更常见，经常存在多个危险因素引起 QTc 间期延长或心脏事件。危险因素越多，QTc 间期延长导致心律失常的风险越高[15]。

表 1 导致 QTc 间期延长的危险因素[16]

分类	危险因素
先天性危险因素	女性
	高龄(60 岁以后风险增加)
	遗传倾向
	先天性长 QT 间期综合征
	猝死家族史
	药物诱导 QTc 间期延长的既往史
	结构性心脏病/左心室功能障碍
	肝功能或肾功能损伤
获得性危险因素	电解质紊乱
	低钾血症
	严重低镁血症
	低钙血症
	甲状腺功能减退
	结构性和功能性心脏问题
	近期心房纤颤复律
	缺血性和充血性心脏病
	缺血性心肌病
	扩张或肥厚充血性心脏病
	充血性心力衰竭
	药物相互作用
	超过 1 种引起 QTc 间期延长的药物
	抑制其他可引起 QTc 间期延长药物代谢的药物
	结核病患者的常见情况
	HIV 感染(潜在的附加临床风险因素，特别是疾病晚期和使用多种药物)
	低体质量指数：营养不良、饥饿、消瘦综合征
	严重呕吐、腹泻导致低钾血症
	肝功能损伤
	肾功能损伤
	由于超剂量用药或静脉注射速度过快导致药物浓度增高

影响心脏离子通道的药物可导致 QTc 间期延长。药物诱导的 QTc 间期延长通常限于约 50 ms，相当于发生 TdP 心脏死亡风险增加约 30%[16]。最常见的可导致发生 TdP 风险的药物为抗生素(34.1%)、质子泵抑制剂(15.0%)、抗抑郁药(12.0%)和抗真菌药(10.2%)[17]。患者因合并有

基础疾病，或合并其他病原体感染，或治疗抗结核药物所致的不良反应时，在抗结核治疗的同时可能需使用其他可引起 QTc 间期延长的药物；同时，HIV 感染者由于免疫功能低下，容易合并细菌、真菌等感染，结核分枝杆菌是 HIV 感染者最常见的机会性感染之一，抗 HIV 及治疗机会性感染药物可能会导致 QTc 间期延长。可能导致 QT 间期延长的药物见表 2。

表 2　可能导致 QTc 间期延长的药物[18-32]

类别	代表药物	对 QTc 间期的影响
抗结核药		
氟喹诺酮类	莫西沙星	被认为是氟喹诺酮类药物中导致 QTc 间期延长最常见的药物，估计 QTc 间期延长 10～20 ms
	左氧氟沙星	有导致 QTc 间期延长的风险，认为比莫西沙星更安全
	加替沙星	有导致 QTc 间期延长的风险，认为比莫西沙星更安全
吩嗪类	氯法齐明	研究较少，估计 QTc 间期延长 10～20 ms
二芳基喹啉类	贝达喹啉	QTc 间期延长峰值发生在贝达喹啉开始治疗 8 周后，估计 QTc 间期延长 10～15 ms
硝基二氢咪唑并噁唑类衍生物	德拉马尼	QTc 间期延长峰值发生在德拉马尼开始治疗 8 周后，估计 QTc 间期延长 5～15 ms
氨基糖苷类	卷曲霉素	由于低钾血症或肾功能损伤导致 QTc 间期延长
	阿米卡星、卡那霉素	由于肾功能损伤导致 QTc 间期延长
抗心律失常药		
抗心律失常药	索他洛尔、胺碘酮、洋地黄和其他药物	能够延长 QTc 间期并诱发尖端扭转型室性心动过速的最常见药物，需检查患者使用的所有可引起 QTc 间期延长的抗心律失常药物
抗精神病药		
吩噻嗪类	氯丙嗪	有发生尖端扭转型室性心动过速的报道，考虑替换为其他抗精神病药物
丁酰苯类	氟哌啶醇	在气管插管后或精神病需使用较高剂量氟哌啶醇时，通常发生 QTc 间期延长，但在较低剂量时也可能发生
	硫利达嗪	秘鲁用于广泛耐药结核病患者的抗精神病药物，相关数据很少，不良反应相对少见，但也可产生心脏毒性，使 QTc 间期延长，可考虑替代其他精神安定药
抗抑郁药		
三环类抗抑郁药	阿米替林、麦普替林	仅在高剂量使用时观察到 QTc 间期延长，在低剂量或无其他引起 QTc 间期延长的风险因素下未观察到
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂	西酞普兰、艾司西酞普兰	被认为是抗抑郁药中 QTc 间期延长风险较高的药物，建议使用替代药物治疗
消化系统药		
促胃肠动力药物	多潘立酮	QTc 间期延长的风险高，不建议使用
止吐药	昂丹司琼	高剂量使用或静脉使用时观察到 QTc 间期延长
	甲氧氯普胺	导致 QTc 间期延长的不同机制，当存在相关危险因素时会发生
抗感染药		
大环内酯类	克拉霉素、阿奇霉素	长期使用常有发生尖端扭转型室性心动过速的报道
氨基糖苷类	阿米卡星、卡那霉素	可能因肾功能损伤导致 QTc 间期延长
唑类	氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、酮康唑	存在其他伴随的危险因素时，使用的唑类有潜在的 QTc 间期延长风险
磺胺类	甲氧苄氨嘧啶、磺胺甲恶唑、乙胺嘧啶	可导致 QTc 间期延长，甚至诱发尖端扭转型室性心动过速

续表 2

类别	代表药物	对 QTc 间期的影响
抗疟药	卤泛群、氯喹、奎宁	特别是静脉使用药物时 QTc 间期延长更明显
	喷他脒	用于治疗或预防肺孢子菌感染，仅在静脉给药时发生 QTc 间期延长
利尿剂		
泮利尿剂	呋塞米、托拉塞米	因血钾丢失导致 QTc 间期延长
噻嗪类利尿剂	氢氯噻嗪、甲氯噻嗪	因血钾丢失导致 QTc 间期延长
抗逆转录病毒药物		
非核苷类抗逆转录酶抑制剂	依法韦仑	在其他危险因素存在的情况下，可发生 QTc 间期延长
核苷类抗逆转录酶抑制剂	替诺福韦	由于 Fanconi 综合征引起的肾毒性，导致低钾血症
蛋白酶抑制剂	沙奎那韦	PR 间期和 QTc 间期延长，呈剂量依赖性
蛋白酶抑制剂	阿扎那韦	在其他危险因素存在的情况下，可发生 QTc 间期延长
蛋白酶抑制剂	利托那韦	可能通过抑制 CYP3A4 酶，减慢通过 CYP3A4 酶介导的药物代谢，增加这些药物浓度，从而发生 QTc 间期延长，如多潘立酮
镇痛药		
阿片受体激动剂	美沙酮	降低危害的阿片类替代品，长期使用可导致 QTc 间期延长

推荐意见：推荐在治疗前、方案制定时，分别对以上先天性和获得性 QTc 间期延长的所有危险因素进行系统收集和汇总，对于同时存在多个影响 QTc 间期延长危险因素的患者，或者需同时使用导致 QTc 间期延长的抗结核药物和其他可引起 QTc 间期延长的药物时，需密切关注 QTc 间期延长加重的问题。（证据等级 1A）

第二部分　导致 QTc 间期延长的抗结核药物

一、氟喹诺酮类药物

氟喹诺酮类药物的使用与 QTc 间期延长相关，能导致 TdP，从而危及患者生命，但当未与其他可导致 QTc 间期延长的药物合并使用时，总体发生 TdP 的风险很小，与其他可导致 QTc 间期延长的药物，如氯法齐明、贝达喹啉合用时可增加 TdP 发生的风险[18-19, 33]。常用于治疗耐药结核病的氟喹诺酮类药物包括莫西沙星和左氧氟沙星，不同种类的氟喹诺酮类药物对 QTc 间期延长的作用存在一定差异，左氧氟沙星对此作用相对较轻，被认为是需联合使用贝达喹啉治疗的耐多药结核病患者的首选[20]。现有的研究数据显示，莫西沙星导致 QTc 间期延长风险最大，且与使用时间及使用剂量呈正比。QTc 间期＞500 ms 者（经重复监测 ECG 证实）应考虑慎用或禁用莫西沙星[21]。

推荐意见：当耐药结核病或敏感结核病需要使用氟喹诺酮类药物时，对于需同时联合使用其他影响 QTc 间期的药物的患者，推荐优先选择左氧氟沙星。（证据等级 1A）

二、氯法齐明

氯法齐明在 WHO 发布的耐药结核病治疗指南中被列为 B 组药物之一[34]。氯法齐明对 QTc 间期延长的相关研究资料较少，虽然证据有限且有争议，但氯法齐明已被描述为可延长 QTc 间期 10～20 ms 的抗结核药物[16, 35]。氯法齐明与贝达喹啉、德拉马尼、莫西沙星和克拉霉素等延长 QTc 间期的药物同时使用时，应密切监测 ECG 的变化，尤其是儿童。氯法齐明的使用剂量与 QTc 间期延长的发生密切相关，建议在无特殊要求的情况下优先选择每日一次，每次 100 mg 的使用剂量，尤其在合并使用其他影响 QTc 间期药物的方案中，需控制氯法齐明的用量。在因体质量或血药浓度等原因需要增加剂量的情况下，需严密监测 ECG。

推荐意见：耐药结核病尤其是短程耐药方案均推荐使用氯法齐明，在合并使用其他影响 QTc 间期药物的方案中，需控制氯法齐明的用量。（证据等级 2A）

三、贝达喹啉

贝达喹啉作为杀菌药，在 2019 年 WHO 发布的指南中被列为治疗耐药结核病的 A 组核心药物之一[34]。实效性研究已证明，加入贝达喹啉治疗的患者治疗成功率高[22]。自 2009 年首次研究以来，贝达喹啉与 QTc 间期延长的关系已进行了详尽的研

究，平均延长 10～15 ms[16]。中国一项使用贝达喹啉治疗耐多药和广泛耐药结核病的前瞻性研究数据显示，贝达喹啉中位治疗时间为 167.0 d，7.4%(86 例)的患者接受 36 周的贝达喹啉延长治疗，24.7%的患者报告 QTc 间期延长，4.2%的患者因 QTc 间期延长导致停用贝达喹啉[36]。在一项大规模的研究中，即使长时间使用贝达喹啉，耐受性均良好，仅 3.2%(42 例)的患者出现 QTc 间期＞500 ms，因 QTc 间期延长而停药的发生率仅为 0.6%，6 个月后，贝达喹啉似乎也是安全的，在有限的队列研究中没有心律失常或心脏不良事件发生[37]，但大多数学者仍然推荐进行 WHO 建议的 ECG 监测。QTc 间期＞500 ms、合并室性心律失常者禁用贝达喹啉。在使用贝达喹啉前需进行 ECG 检查，并检测血清钾、钙和镁，如有异常，需纠正后再使用；在使用贝达喹啉后至少 2、12 和 24 周进行 ECG 检查，若出现 QTc 间期延长，应检测电解质；如同时使用多种延长 QTc 间期的药物或存在导致 QTc 间期延长的危险因素的患者，应增加 ECG 检查的频次；对于使用超过 24 周的患者，在延长治疗期间应至少每月进行 ECG 检查。患者在用药过程中一旦发生晕厥，应立即进行临床评估及 ECG 检查，如与心脏相关应停药。贝达喹啉联合氯法齐明治疗耐药结核病较不联合氯法齐明的治疗方案更容易发生 QTc 间期延长，尽管未报告严重心律失常事件，但当贝达喹啉与氯法齐明联用时，建议进行更密集的 ECG 和电解质监测[38]。

推荐意见：耐药结核病，尤其是采用短程耐药方案治疗均优先推荐贝达喹啉，尽量不将贝达喹啉与其他可能影响 QTc 间期的药物同时使用，如需使用则需控制其他药物用量并严密监测 ECG 和电解质。(证据等级 1A)

四、德拉马尼

德拉马尼也有可能使 QTc 间期延长 5～15 ms，在治疗 8 周时达到峰值[16]。自 2012 年以来，已发表的研究中德拉马尼并未与显著的心脏不良事件相关。德拉马尼的Ⅲ期临床试验初步结果未显示德拉马尼组和安慰剂组在 QTc 间期方面存在差异。在临床使用德拉马尼前需进行 ECG 检查，治疗期间每月应检查 1 次；如果在德拉马尼首次给药前或治疗期间观察到 QTc 间期＞500 ms，则不应给药或停止治疗；如果治疗期间 QTc 间期持续超过 450 ms，则应增加 ECG 监测的频率，同时注意血清电解质及白蛋白水平的变化，如有异常则及时纠正。同时，使用多种可延长 QTc 间期的药物或存在导致 QTc 间期延长的危险因素的患者，不得启动德拉马尼治疗，除非经权衡潜在获益大于潜在风险，此类患者在整个德拉马尼治疗期间应该接受高频率的 ECG 监测。在少数患者中，贝达喹啉与德拉马尼同时使用与耐药结核病患者的心脏毒性水平增加无关，但治愈率增加[23]。最近在欧洲使用贝达喹啉和德拉马尼的横断面研究[24]及系统综述[25]都提供了类似的安全性和治疗结果。“终止结核病”是关于德拉马尼和贝达喹啉(17 个国家，1244 例患者)的有效性和安全性的最大多中心观察性研究，认为两药合用提高了治疗效果而没有增加不良反应。以上结果均表明，联合使用贝达喹啉和德拉马尼的方案可能是安全的和更有效的。贝达喹啉和德拉马尼同时使用期间需严密监测 ECG 和心肌酶等指标。如为了组成强效的治疗方案而不可避免地需要联合使用氟喹诺酮类药物时(尽量不推荐使用莫西沙星)，建议在德拉马尼与氟喹诺酮类药物联合治疗期间对患者增加 ECG 监测的频率。

推荐意见：使用德拉马尼期间，需监测 ECG、血清电解质、白蛋白水平；经权衡获益和风险后，如需同时使用贝达喹啉和德拉马尼，需严密监测 ECG 和心肌酶等指标；如德拉马尼与氟喹诺酮类药物联合使用时，尽量不推荐使用莫西沙星，且需增加 ECG 的监测频率。(证据等级 1A)

五、可间接导致 QTc 间期延长的其他抗结核药物

乙硫异烟胺/丙硫异烟胺和对氨基水杨酸可能导致甲状腺功能减退症，这是 QTc 间期延长的危险因素。此外，所有注射剂都可能因导致的甲状腺功能减退症、低钾血症和(或)肾功能不全增加 QTc 间期延长的风险[26, 39]。

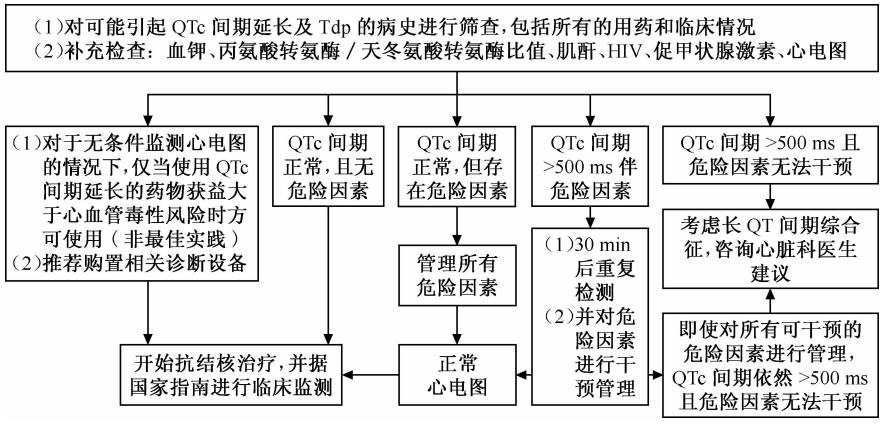
推荐意见：乙硫异烟胺/丙硫异烟胺和对氨基水杨酸同时使用需监测甲状腺功能和 ECG。(证据等级 1B)

第三部分　使用可导致 QTc 间期延长的抗结核药物的结核病患者治疗管理策略

大多数 QTc 间期延长(主要风险指标)的患者可无临床症状，仅在 ECG 上表现出来。在多项研究中，TdP 的风险可能与使用特定药物无关，但与患者同时合并危险因素的累积数量有关。

一、治疗前筛查

1. 全面记录临床病史：(1)根据上述可导致 QTc 间期延长的危险因素(表 1)，全面筛查和记录



注 使用延长 QTc 的药物时，血钾浓度应至少在 4 mmol/L

图 2　使用可导致 QTc 间期延长的抗结核药物的结核病患者基线评估及相应管理措施

患者具备的相关危险因素。(2)记录所有使用的药物中可导致 QTc 间期延长的药物名称、用法、用量：包括抗结核药物、抗逆转录病毒药物、抗生素、辅助药物和其他药物(如袢利尿剂和噻嗪类利尿剂)等。使用≥3 种可延长 QTc 间期的药物应被视为高风险[40]。

2. 基线补充检查：进行基线 ECG 检查，以识别先天性长 QT 间期综合征或其他 QTc 间期延长的原因。

3. 血液检查：电解质(包括钾、钙和镁)、丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、肌酐、全血细胞计数、HIV 检测、甲状腺功能和促甲状腺激素检测。

根据目前证据，对拟服用可能导致 QTc 间期延长的抗结核药物的结核病患者进行基线评估及相应的管理措施见图 2。(证据等级 1A)

二、治疗前 QTc 间期延长的管理[1]

1. 治疗前 QTc 间期延长＞450 ms(男)、＞470 ms(女)，而≤500 ms：(1)30 min 内复查 ECG，手动计算 QTc 值；(2)判断是否有如下体征/症状，如心悸、心动过速、头晕、晕厥、胸痛、意识丧失；(2)根据电解质水平补充电解质，其中血钾水平应该是最优先需要保证的；如果出现难治性低血钾，考虑钾和镁的替代治疗；(3)禁止使用贝达喹啉，谨慎使用可导致 QTc 间期延长的其他伴随用药，如服用导致 QTc 间期延长的药物≥3 种，需考虑选择其他药物替代治疗；(4)管理可能延长 QTc 间期的其他临床状况，如营养不良、甲状腺功能减退症等；(5)继续密切监测 ECG，并咨询心脏病专家，在存在基线 QTc 间期延长的情况下，做出使用延长 QTc 间期药物的决定前，应平衡因心脏事件与耐药结核病导致的死亡风险，专家组应在患者知情同意的情况下做出个体化判断。(证据等级 1B)

2. 治疗前 QTc 间期延长＞500 ms：(1)30 min 后重复检查 ECG；(2)根据电解质水平补充电解质，血钾水平应该是最优先需要保证的；如果出现难治性低血钾，需考虑钾和镁的替代治疗；(3)停止任何可延长 QTc 间期的药物，替换为另一种选择；(4)管理可能延长 QTc 间期的其他临床状况，如营养不良、甲状腺功能减退症等；(5)继续密切监测 ECG，并咨询心脏病专家是否存在潜在先天性长 QT 间期综合征的风险。在存在基线 QTc 间期延长的情况下，做出使用延长 QTc 间期药物的决定前，应平衡因心脏事件与耐药结核病导致的死亡风险，专家组应在患者知情同意的情况下做出个体化判断[41]。(证据等级 1B)

三、治疗开始后的监测和随访[1, 42]

1. 临床评估(所有患者每次访视均需进行)：(1)患者应及时报告任何新的症状，包括胸闷、心悸、晕厥等症状；(2)评估新出现的可能引起 QTc 间期延长的风险因素：①可能导致低钾血症的临床变化，如严重胃肠炎、有无使用利尿剂、患者体质量指数是否下降；②检查可能延长 QTc 间期的所有新开始使用的药物(如伴随用药)。(证据等级 1B)

2. 补充检查：(1)定期监测，包括频繁监测血钾水平；(2)ECG：使用贝达喹啉或德拉马尼的患者，或使用≥3 种延长 QTc 间期的药物，或具有≥3 种危险因素的患者，应在开始治疗后至少 2、4、8、12、16、20 和 24 周进行 ECG 监测，这些建议可能会根据未来的证据进行修改。(证据等级 1B)

四、治疗期间 QTc 间期延长的管理(表 3)[1]

1. 正常 QTc 间期的管理：治疗期间，男性 QTc 间期≤450 ms，女性≤470 ms 为正常，继续采用原方案治疗，使用贝达喹啉和(或)德拉马尼的患者，或

使用≥3 种延长 QTc 间期的药物，或具有≥3 种危险因素的患者应在开始治疗后至少 2、4、8、12、16、20 和 24 周进行 ECG 监测，贝达喹啉和(或)德拉马尼停用后可考虑每 3 个月监测一次 ECG。

2. 男性 QTc 间期轻度延长的管理：男性患者 QTc 间期在 450～469 ms 之间或较基线增幅＜30 ms 视为轻度延长，继续采用原方案治疗，使用贝达喹啉和(或)德拉马尼的患者，或使用≥3 种延长 QTc 间期的药物，或具有≥3 种危险因素的患者应在开始治疗后至少 2、4、8、12、16、20 和 24 周进行 ECG 监测，6 个月治疗期延长的患者仍需每月监测 ECG；使用贝达喹啉和(或)德拉马尼停用后可考虑每 3 个月监测一次 ECG。

3. QTc 间期中度延长的管理：QTc 间期在 470～499 ms 或 30 ms＜较基线增幅＜60 ms 视为中度延长；处理如下：(1)若无心脏临床症状(胸痛、心悸、眩晕、晕厥)，则继续采用原方案治疗，1 周后重复监测 ECG；(2)若出现胸痛、心悸、眩晕、晕厥等临床症状，则中止潜在可引起 QTc 间期延长的药物治疗，1 周内重复监测 ECG；同时排除其他延长 QTc 间期的影响因素(药物、电解质紊乱、甲状腺功能降低)，并给予适当的处理措施。

4. QTc 间期重度延长的管理：QTc 间期＞500 ms 或较基线增幅≥60 ms 视为重度延长，处理如下：(1)考虑到 QTc 间期的日常变化，30 min 后重复 ECG 检查，注意排除不同导联检测影响。(2)如果持续延长，建议密切观察；如果出现胸痛、心悸、眩晕、晕厥等临床症状，建议住院治疗，并暂停所有延长 QTc 间期的药物，直至 QTc 间期恢复正常。如患者无任何临床症状，再次启用延长 QTc 间期的药物应从辅助药物和半衰期最短的抗结核药物开始，这些药物半衰期分别为：左氧氟沙星半衰期 4～6 h，莫西沙星血浆半衰期 11～15 h，氯法齐明单次给药半衰期 10 d、连续给药后半衰期至少 70 d 以上，德拉马尼半衰期 38 h，贝达喹啉半衰期 4～5 个月。根据患者情况谨慎评估是否停用抗逆转录病毒药物。(3)申请心内科会诊，同时检查血钾、钙和镁水平，肝肾功能，甲状腺功能，检查可能增加 QTc 间期的所有其他药物和可能的临床情况。(4)如果有症状，包括胸闷、心悸、心律失常或晕厥等，密切监测并获得进一步的生命支持；如果确定为 TdP，需监测血清镁，必要时应输注镁离子，必要时使用定相起搏器和除颤仪。(5)48 h 后重复监测 ECG，若 QTc 间期下降，则改为每天、数天或每周监测 ECG。(6)如果可能，考虑使用替代药物进行耐药结核病的治疗，并与患者和心内科专家共同做出风险收益决定，并获得患者知情同意，治疗期间应密切监测患者 ECG。当 QTc 间期＞470 ms，如使用莫西沙星，则停用，采用左氧氟沙星替代莫西沙星治疗(如果药物敏感性试验结果提示对左氧氟沙星敏感)，依次重启左氧氟沙星、氯法齐明、德拉马尼治疗，永久停用贝达喹啉治疗，期间监测 ECG；若 2 周内 QTc 间期依然＞470 ms，则应再次咨询心内科专家，并请专家组评估患者获益及风险，酌情调整抗结核治疗方案。在使用高剂量莫西沙星期间出现 QTc 间期延长的情况下，参照如上措施，并考虑采用莫西沙星替代药物。

表 3　治疗期间 QTc 间期监测及延长的管理

QTc 间期水平	指标定义	管理措施[a]
正常	QTc 间期≤450 ms(男性)、≤470 ms(女性)	继续原方案治疗，每月监测 ECG
轻度延长	男性患者≤470 ms 或较基线增幅＜30 ms	继续原方案治疗，每月监测 ECG
中度延长	470～499 ms 或 30 ms＜较基线增幅＜60 ms	若无心脏临床症状(胸痛、心悸、眩晕、晕厥)，则继续采用原方案治疗，1 周后重复监测 ECG；若出现上述临床症状，则中止潜在可引起 QTc 间期延长的药物治疗，1 周内重复监测 ECG；同时排除其他延长 QTc 间期的影响因素(药物、电解质紊乱、甲状腺功能降低)，并给予适当的处理措施
重度延长	QTc 间期≥500 ms 或较基线增幅≥60 ms	30 min 后重复 ECG 检查，如果持续延长，则中止贝达喹啉、左氧氟沙星(莫西沙星)、氯法齐明治疗。排除其他延长 QTc 间期的影响因素(药物、电解质紊乱、甲状腺功能降低)，并给予适当的处理措施，咨询心内科专家。48 h 后重复监测 ECG，若 QTc 间期下降，则改为每周监测 ECG；当 QTc 间期＞470 ms，如使用莫西沙星，则停用，采用左氧氟沙星替代莫西沙星(如果药物敏感性试验结果提示对左氧氟沙星敏感)治疗，依次重启左氧氟沙星、氯法齐明，永久停用贝达喹啉治疗，期间监测 ECG；若 2 周内 QTc 间期依然＞470 ms，则应再次咨询心内科专家，并请专家组评估患者获益及风险，酌情调整抗结核治疗方案

注 [a]：如使用≥3 种 QTc 间期延长药物或存在≥3 种危险因素，开始治疗后 2 周复查 ECG，随后改为每月监测；如使用≤2 种 QTc 间期延长药物或具有≤2 种危险因素，开始治疗后每个月监测 ECG

推荐意见：制定方案中包含影响 QTc 间期药物的方案前需系统评估各种因素叠加后的风险，治疗过程中应按照由密到疏的监测密度随访 ECG 和电解质，对于出现心脏症状或 ECG 显示 QTc 间期延长者，经专家针对严重程度和与药物相关性讨论后决定方案的调整，如对可能影响 QTc 间期药物的继续使用、减量、停药、再次使用等。（证据等级 1B）

第四部分　总结

QTc 间期延长与 TdP 或心源性猝死之间的关系复杂且不明确。在耐药结核病患者中使用延长 QTc 间期的药物很常见，应该引起临床医生的关注。建议对使用可致心脏 QTc 间期延长药物的患者，特别是含新药贝达喹啉和德拉马尼，以及使用≥3 种延长 QTc 间期的药物，或具有≥3 种危险因素的患者进行严格的 ECG 监测。耐药结核病患者很少报告严重的药物相关心脏不良事件，并且主要与其他相关危险因素有关，多种危险因素并存在心律失常的发展中可能比单独使用 QTc 间期延长药物更需要关注。

执笔者　初乃惠　李强　聂文娟　马丽萍

编写组成员（排名不分先后）　初乃惠、庞宇、黄海荣、张健、马丽萍、聂文娟、李强、侯代伦、王隽、李卫民（首都医科大学附属北京胸科医院）；王黎霞、范永德、李敬文、郭萌（《中国防痨杂志》期刊社）；成诗明（中国防痨协会）；王华（安徽省胸科医院）；曹文利（北京老年医院）；吴桂辉（成都市公共卫生临床医疗中心）；陈晓红、吴迪、林剑东（福建省福州肺科医院）；陈静、蔡翠（贵阳市公共卫生救治中心）；李志惠（河北省胸科医院）；陈裕、梁瑞霞、刘新（河南省胸科医院）；金龙（黑龙江省传染病防治院）；杨坤云、易恒仲（湖南省胸科医院）；张向荣、曾谊（南京市第二医院）；李同霞、刘玉峰（青岛市胸科医院）；林明贵（清华大学附属北京清华长庚医院）；熊瑜（山东大学附属公共卫生临床中心）；仵倩红、刘鑫（陕西省结核病防治院）；范琳（同济大学附属上海市肺科医院）；曾剑锋（深圳市第三人民医院）；韩文革（潍坊市第二人民医院）；杜鹃（武汉市肺科医院）；党丽云、任斐（西安市胸科医院）；裴异（长沙市中心医院）；李仁忠、阮云洲、周林、张慧（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）；梁建琴（中国人民解放军总医院第八医学中心）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] World Health Organization. Guide for QTc monitoring and management of drug-resistant TB patients with QT-prolonging agents. Geneva: World Health Organization, 2018.

[2] Funck-Brentano C, Jaillon P. Rate-corrected QT interval: techniques and limitations. Am J Cardiol, 1993, 72(6): 17B-22B. doi:10.1016/0002-9149(93)90035-b.

[3] Charbit B, Samain E, Merckx P, et al. QT interval measurement: evaluation of automatic QTc measurement and new simple method to calculate and interpret corrected QT interval. Anesthesiology, 2006, 104(2): 255-260. doi: 10.1097/00000542-200602000-00009.

[4] World Health Organization. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee, Companion Handbook to the WHO Guidelines for the Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis. Geneva: World Health Organization, 2014.

[5] Roden DM. Predicting drug-induced QT prolongation and torsades de pointes. J Physiol, 2016, 594(9): 2459-2468. doi:10.1113/JP270526.

[6] Passman R, Kadish A. Polymorphic ventricular tachycardia, long Q-T syndrome, and torsades de pointes. Med Clin North Am, 2001, 85(2): 321-341. doi: 10.1016/s0025-7125(05)70318-7.

[7] Shah RR. The significance of QT interval in drug development. Br J Clin Pharmacol, 2002, 54(2): 188-202. doi: 10.1046/j.1365-2125.2002.01627.x.

[8] Harausz E, Cox H, Rich M, et al. QTc prolongation and treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis, 2015, 19(4): 385-391. doi:10.5588/ijtld.14.0335.

[9] Straus SM, Sturkenboom MC, Bleumink GS, et al. Non-cardiac QTc-prolonging drugs and the risk of sudden cardiac death. Eur Heart J, 2005, 26(19): 2007-2012. doi:10.1093/eurheartj/ehi312.

[10] Pratt CM, Ruberg S, Morganroth J, et al. Dose-response relation between terfenadine (Seldane) and the QTc interval on the scalar electrocardiogram: distinguishing a drug effect from spontaneous variability. Am Heart J, 1996, 131(3): 472-480. doi:10.1016/s0002-8703(96)90525-6.

[11] Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. Circulation, 2009, 120(18): 1761-1767. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.863209.

[12] Zeltser D, Justo D, Halkin A, et al. Torsade de pointes due to noncardiac drugs: most patients have easily identifiable risk factors. Medicine (Baltimore), 2003, 82(4): 282-290. doi: 10.1097/01.md.0000085057.63483.9b.

[13] Johannesen L, Garnett C, Luo M, et al. Quantitative Understanding of QTc Prolongation and Gender as Risk Factors for Torsade de Pointes. Clin Pharmacol Ther, 2018, 103(2): 304-309. doi:10.1002/cpt.783.

[14] Heemskerk CPM, Pereboom M, van Stralen K, et al. Risk factors for QTc interval prolongation. Eur J Clin Pharmacol, 2018, 74(2): 183-191. doi:10.1007/s00228-017-2381-5.

[15] Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, et al. Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update. Circulation, 1993, 88(2): 782-784. doi:10.1161/01.cir.88.2.782.

[16] Monedero-Recuero I, Hernando-Marrupe L, Sánchez-Montalvá A, et al. QTc and anti-tuberculosis drugs: a perfect storm or a tempest in a teacup? Review of evidence and a risk assessment [J/OL]. Int J Tuberc Lung Dis, 2018 [2023-05-26]. doi:10.5588/ijtld.18.0423. Online ahead of print.

[17] Zhang Y, Post WS, Blasco-Colmenares E, et al. Electrocardiographic QT interval and mortality: a meta-analysis. Epidemiology, 2011, 22(5): 660-670. doi: 10.1097/EDE.0b013e318225768b.

[18] Ellidokuz E, Kaya D. The effect of metoclopramide on QT dynamicity: double-blind, placebo-controlled, cross-over study in healthy male volunteers. Aliment Pharmacol Ther, 2003, 18(1): 151-155. doi:10.1046/j.1365-2036.2003.01641.x.

[19] Moffett PM, Cartwright L, Grossart EA, et al. Intravenous

Ondansetron and the QT Interval in Adult Emergency Department Patients: An Observational Study. Acad Emerg Med, 2016, 23 (1): 102-105. doi:10.1111/acem.12836.
[20] Zemrak WR, Kenna GA. Association of antipsychotic and antidepressant drugs with Q-T interval prolongation. Am J Health Syst Pharm, 2008, 65(11): 1029-1038. doi:10.2146/ajhp070279.
[21] Stringer J, Welsh C, Tommasello A. Methadone-associated Q-T interval prolongation and torsades de pointes. Am J Health Syst Pharm, 2009, 66(9): 825-833. doi:10.2146/ajhp070392.
[22] Gil M, Sala M, Anguera I, et al. QT prolongation and Torsades de Pointes in patients infected with human immunodeficiency virus and treated with methadone. Am J Cardiol, 2003, 92(8): 995-997. doi:10.1016/s0002-9149(03)00906-8.
[23] Poluzzi E, Raschi E, Motola D, et al. Antimicrobials and the risk of torsades de pointes: the contribution from data mining of the US FDA Adverse Event Reporting System. Drug Saf, 2010, 33(4): 303-314. doi: 10.2165/11531850-000000000-00000.
[24] Chinello P, Petrosillo N. QT interval prolongation and antiretroviral treatment: another point of interest. Clin Infect Dis, 2007, 44(10): 1388-1389. doi:10.1086/516614.
[25] Petrosillo N, Lisena FP, Chinello P. QTc prolongation in human immunodeficiency virus-infected persons. Arch Intern Med, 2006, 166(20): 2288-2289. doi:10.1001/archinte.166.20.2288-c.
[26] Castillo R, Pedalino RP, El-Sherif N, et al. Efavirenz-associated QT prolongation and Torsade de Pointes arrhythmia. Ann Pharmacother, 2002, 36(6): 1006-1008. doi:10.1345/aph.1A454.
[27] Ly T, Ruiz ME. Prolonged QT interval and torsades de pointes associated with atazanavir therapy. Clin Infect Dis, 2007, 44(6): e67-e68. doi:10.1086/511875.
[28] Hunt K, Hughes CA, Hills-Nieminen C. Protease inhibitor-associated QT interval prolongation. Ann Pharmacother, 2011, 45(12): 1544-1550. doi:10.1345/aph.1Q422.
[29] Lopez JA, Harold JG, Rosenthal MC, et al. QT prolongation and torsades de pointes after administration of trimethoprim-sulfamethoxazole. Am J Cardiol, 1987, 59(4): 376-377. doi:10.1016/0002-9149(87)90824-1.
[30] Eisenhauer MD, Eliasson AH, Taylor AJ, et al. Incidence of cardiac arrhythmias during intravenous pentamidine therapy in HIV-infected patients. Chest, 1994, 105 (2): 389-395. doi:10.1378/chest.105.2.389.
[31] vn Seidlein L, Jaffar S, Greenwood B. Prolongation of the QTc interval in African children treated for falciparum malaria. Am J Trop Med Hyg, 1997, 56(5): 494-497. doi:10.4269/ajtmh.1997.56.494.
[32] Abu-Gharbieh E, Vasina V, Poluzzi E, et al. Antibacterial macrolides: a drug class with a complex pharmacological profile. Pharmacol Res, 2004, 50(3): 211-222. doi:10.1016/j.phrs.2004.01.008.
[33] Yap YG, Camm AJ. Drug induced QT prolongation and torsades de pointes. Heart, 2003, 89 (11): 1363-1372. doi:10.1136/heart.89.11.1363.
[34] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization, 2019.
[35] Yoon HY, Jo KW, Nam GB, et al. Clinical significance of QT-prolonging drug use in patients with MDR-TB or NTM disease. Int J Tuberc Lung Dis, 2017, 21(9): 996-1001. doi:10.5588/ijtld.17.0174.
[36] Gao JT, Du J, Wu GH, et al. Bedaquiline-containing regimens in patients with pulmonary multidrug-resistant tuberculosis in China: focus on the safety. Infect Dis Poverty, 2021, 10(1): 32. doi:10.1186/s40249-021-00819-2.
[37] Pontali E, Sotgiu G, Tiberi S, et al. Cardiac safety of bedaquiline: a systematic and critical analysis of the evidence. Eur Respir J, 2017, 50(5): 1701462. doi: 10.1183/13993003.01462-2017.
[38] Pym AS, Diacon AH, Tang SJ, et al. Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-resistant tuberculosis. Eur Respir J, 2016, 47(2): 564-574. doi:10.1183/13993003.00724-2015.
[39] 马进宝, 马婷婷, 任斐, 等. 含卷曲霉素方案治疗 MDR-TB 患者引起低钾血症的临床分析. 结核病与肺部健康杂志, 2019, 8(3): 183-187. doi:10.3969/j.issn.2095-3755.2019.03.007.
[40] Holmes AM, Hesling CM, Wilson TM. Capreomycin-induced serum electrolyte abnormalities. Thorax, 1970, 25(5): 608-611. doi:10.1136/thx.25.5.608.
[41] Al-Khatib SM, LaPointe NM, Kramer JM, et al. What clinicians should know about the QT interval. JAMA, 2003, 289(16): 2120-2127. doi:10.1001/jama.289.16.2120.
[42] Trinkley KE, Page RL 2nd, Lien H, et al. QT interval prolongation and the risk of torsades de pointes: essentials for clinicians. Curr Med Res Opin, 2013, 29(12): 1719-1726. doi:10.1185/03007995.2013.840568.

（收稿日期:2023-08-07;网络出版日期:2023-11-14）
（本文编辑:郭萌）